NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Voortplanting, zwangerschap en vruchtbaarheid

Van bevruchting tot geboorte, en wat de vruchtbaarheid helpt of hindert.

1 De bevruchting

In het vrouwelijk voortplantingsstelsel **gebeurt de bevruchting normaal in de eileider**, niet in de baarmoeder. Een **eicel kan bevrucht worden rond de eisprong, ongeveer in het midden van de menstruele cyclus**: ze blijft maar ongeveer een dag levensvatbaar, terwijl zaadcellen enkele dagen kunnen overleven.

Een zaadcel moet drie **barrières overwinnen op weg naar de eicel**: **het zure milieu van de vagina**, **het slijm van de baarmoederhals** en **de corona radiata rond de eicel**. Van de miljoenen vertrokken zaadcellen raken er maar enkele honderden tot bij de eicel.

Het **acrosoom** is het **blaasje vooraan op de kop van een zaadcel** dat de **enzymen bevat om door de eihulzen te dringen**. Zodra één zaadcel binnen is, volgt de **corticale reactie**, die **belet dat er nog een tweede zaadcel binnendringt**; de eihuls wordt ondoordringbaar.

Amfimixie is het **samensmelten van de kern van de zaadcel met die van de eicel**. Daarna is **de zygote diploïd en bevat ze erfelijk materiaal van beide ouders**.

---

2 De eerste dagen

De **klievingsdelingen** zijn de eerste delingen van de zygote, **waarbij de cellen wel talrijker maar niet groter worden**: de bal blijft even groot en bestaat alleen uit steeds meer, steeds kleinere cellen.

De volgorde van de eerste dagen is: **zygote, morula, blastula, innesteling**. De **innesteling gebeurt in de wand van de baarmoeder**, ongeveer een week na de bevruchting.

In de **blastula** onderscheidt men twee delen: de **embryoblast of kiemknop**, waaruit het kind zelf groeit, en de **trofoblast**, waaruit de placenta ontstaat. De trofoblast maakt **hCG** aan, het hormoon **waardoor een zwangerschapstest positief wordt**.

In de eierstok blijft intussen het **geel lichaam** achter: het **ontstaat uit de resten van het gesprongen follikel** en houdt met zijn hormonen het baarmoederslijmvlies in stand.

3 Embryonaal en foetaal

De **embryonale fase** is de eerste acht weken. Daarin **worden de kiembladen aangelegd**, worden **de organen voor het eerst gevormd** en is **de vrucht het gevoeligst voor schadelijke stoffen**: wie nog niet weet dat ze zwanger is, zit precies in die kwetsbaarste weken.

Organogenese is de naam voor de **aanleg van de organen uit de kiemschijf**. **Differentiatie** is het proces **waarbij stamcellen zich tot gespecialiseerde celtypes ontwikkelen**: dezelfde genen, maar een andere keuze welke ervan aan gaan.

Vanaf de negende week spreekt men van de **foetale fase**. Daarin **worden niet alle organen voor het eerst aangelegd**: die liggen er al, en ze groeien en rijpen nu verder. Ook de **geslachtsorganen van de vrucht zijn niet al vanaf de bevruchting volledig gevormd**; het geslacht ligt wel genetisch vast, maar de organen zelf ontwikkelen zich pas in de loop van de eerste maanden. Men beschouwt een foetus **vanaf ongeveer 24 weken zwangerschap** als levensvatbaar.

Het **vruchtwater vangt schokken op**, **houdt de temperatuur gelijk** en **laat de vrucht vrij bewegen**, wat nodig is om spieren en gewrichten te ontwikkelen.

---

4 De placenta

De **placenta geeft zuurstof en voedingsstoffen door**, **voert afvalstoffen van de vrucht af** en **maakt hormonen aan die de zwangerschap in stand houden**.

Het bloed van de moeder en dat van de vrucht mengen zich niet met elkaar in de placenta. Ze stromen dicht langs elkaar, met een dun laagje ertussen waarover de stoffen wisselen; daarom kunnen moeder en kind ook een verschillende bloedgroep hebben. De **navelstrengslagaders vervoeren zuurstofarm bloed van de vrucht naar de placenta**, de navelstrengvene het zuurstofrijke bloed terug.

De **selectieve placentabarrière** is de eigenschap van de placenta dat ze **sommige stoffen wel en andere niet doorlaat**. Ze is helaas geen muur: alcohol, nicotine en veel medicijnen glippen er zonder moeite door.

5 De geboorte

De fasen van de geboorte volgen op elkaar als **indaling, ontsluiting, uitdrijving, nageboorte**. Tijdens de **ontsluiting verstrijkt de baarmoederhals en gaat hij open**, tot ongeveer tien centimeter. De **nageboorte is het naar buiten komen van de placenta en de vliezen**.

6 Wat de vrucht kan schaden

Gewoontes van de moeder die de ontwikkeling van de vrucht kunnen schaden: **alcohol drinken**, **roken** en **medicijnen zonder advies innemen**. Een stof die **bij een ongeboren kind afwijkingen kan veroorzaken**, heet een **teratogeen**.

Het **foetaal alcoholsyndroom** is **blijvende schade bij een kind door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap**: kleinere groei, kenmerkende gelaatstrekken en moeilijkheden met leren en concentratie. Er is geen hoeveelheid alcohol waarvan men weet dat ze veilig is.

Ook infecties spelen mee. Men raadt een zwangere vrouw aan **geen rauw vlees te eten en geen kattenbak te verschonen wegens het risico op besmetting met de toxoplasmoseparasiet**. En een **besmetting met het rubellavirus tijdens de zwangerschap kan afwijkingen bij de vrucht veroorzaken**, wat de reden is dat rubella in het vaccinatieschema zit.

7 Anticonceptie en vruchtbaarheid

Een **anticonceptiemethode** belet een zwangerschap, en er zijn vier soorten. De laatste, de sterilisatie, is een **ingreep** en dus niet zomaar terug te draaien.

Soort	Voorbeeld	Bijzonderheid
Hormonaal	de combinatiepil	belet de eisprong
Mechanisch	het mannencondoom en het vrouwencondoom	de enige die ook tegen seksueel overdraagbare aandoeningen beschermen
Natuurlijk	de kalendermethode en de temperatuurmethode	natuurlijke methoden zonder hormonen, maar minder betrouwbaar
Blijvend	sterilisatie	de zaadleiders of de eileiders worden blijvend afgesloten

Lukt zwanger worden niet, dan bestaan er technieken om te helpen. Bij **in-vitrofertilisatie gebeurt de bevruchting buiten het lichaam in het laboratorium**. **ICSI verschilt daarvan doordat er één zaadcel rechtstreeks in de eicel ingebracht wordt**, wat helpt als de zaadcellen zelf niet sterk genoeg zijn. Bij **kunstmatige inseminatie gebeurt de bevruchting niet buiten het lichaam in een schaaltje**: het zaad wordt in de baarmoeder gebracht en de bevruchting verloopt verder gewoon in de eileider.

Factoren die de vruchtbaarheid van man of vrouw kunnen verminderen: **roken**, **zware stress over lange tijd** en **overgewicht**, naast leeftijd en bepaalde aandoeningen.

Onthoud dit

- De bevruchting gebeurt normaal in de eileider, rond de eisprong.
- Na de amfimixie is de zygote diploïd en bevat ze erfelijk materiaal van beide ouders.
- Volgorde: zygote, morula, blastula, innesteling in de wand van de baarmoeder.
- De trofoblast maakt hCG aan, waardoor een zwangerschapstest positief wordt.
- De embryonale fase is de eerste acht weken; dan is de vrucht het gevoeligst voor schadelijke stoffen.
- Het bloed van de moeder en dat van de vrucht mengen zich niet in de placenta.
- Geboorte: indaling, ontsluiting, uitdrijving, nageboorte.
- Een teratogeen is een stof die bij een ongeboren kind afwijkingen kan veroorzaken.
- Alleen het mannen- en het vrouwencondoom beschermen ook tegen seksueel overdraagbare aandoeningen.